

1995 年全国普通高等学校招生统一考试

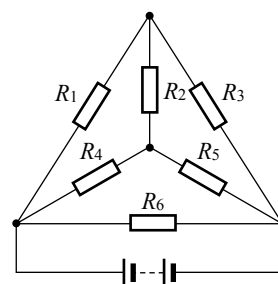
上海 物理试卷

考生注意：

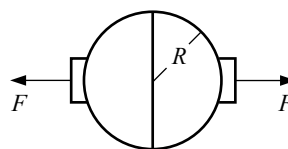
1. 全卷共七大题，在 120 分钟内完成。
2. 第三大题中有部分试题分为并列的 A、B 两组，考生限选做其中的一组。如两组都做或交叉选做，只以 A 组计分。
3. 第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (32 分) 单项选择题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，选对的得 4 分，选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母。不作为选出的答案。

1. 对光电效应作出合理解释的物理学家是 ()
(A) 爱因斯坦 (B) 玻尔 (C) 查德威克 (D) 德布罗意
2. 在 LC 振荡电路中，电容器上的带电量从最大值变化到零所需的最短时间是 ()
(A) $\frac{1}{4} \pi \sqrt{LC}$ (B) $\frac{1}{2} \pi \sqrt{LC}$ (C) $\pi \sqrt{LC}$ (D) $2\pi \sqrt{LC}$
3. 关于物体的内能变化，以下说法中正确的是 ()
(A) 物体吸收热量，内能一定增大
(B) 物体对外做功，内能一定减小
(C) 物体吸收热量，同时对外做功，内能可能不变
(D) 物体放出热量，同时对外做功，内能可能不变
4. 如图所示电路中，六个电阻的阻值均相同，由于对称性，电阻 R_2 上无电流流过。已知电阻比所消耗的电功率为 1 W，则六个电阻所消耗的总功率为 ()
(A) 6 W (B) 5 W
(C) 3 W (D) 2 W

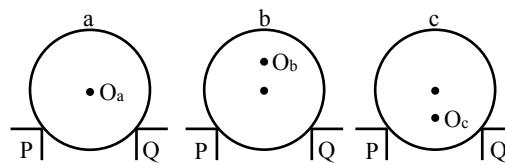


5. 一物体静止在光滑水平面上，先对物体施一水平向右的恒力 F_1 ，经 t 秒后撤去 F_1 ，立即再对它施一水平向左的恒力 F_2 ，又经 t 秒后物体回到出发点。在这一过程中， F_1 、 F_2 分别对物体作的功 W_1 、 W_2 间的关系是 ()
(A) $W_2 = W_1$ (B) $W_2 = 2W_1$ (C) $W_2 = 3W_1$ (D) $W_2 = 5W_1$
6. 两个半球壳拼成的球形容器内部已抽成真空，球形容器的半径为 R ，大气压强为 p 。为使两个半球壳沿图中箭头方向互相分离，应施加的力 F 至少为 ()
(A) $4\pi R^2 p$ (B) $2\pi R^2 p$



(C) $\pi R^2 p$ (D) $\frac{\pi R^2 p}{2}$

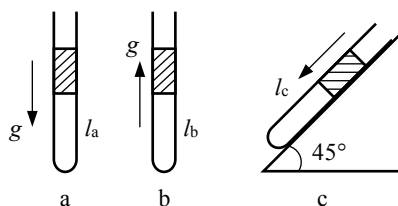
7. 三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球 a、b、c，支点 P、Q 在同一水平面上，a 球的重心 O_a 位于球心，b 球和 c 球的重心 O_b 、 O_c 分别位于球心的正上方和球心的正下方，如图所示。三球均处于平衡状态。



支点 P 对 a 球的弹力为 N_a ，对 b 球和 c 球的弹力分别为 N_b 和 N_c ，则 ()

- (A) $N_a = N_b = N_c$ (B) $N_a > N_b > N_c$ (C) $N_a < N_b < N_c$ (D) $N_a > N_b = N_c$

8. 如图所示，a、b、c 三根完全相同的玻璃管，一端封闭，管内各用相同长度的一段水银柱封闭了质量相等的空气。a 管竖直向下作自由落体运动，b 管竖直向上作加速度为 g 的匀加速运动，c 管沿倾角为 45° 的光滑斜面下滑。若空气温度始终不变，当水银柱相对管壁静止时，a、b、c 三管内的空气柱长度 l_a 、 l_b 、 l_c 间的关系为 ()



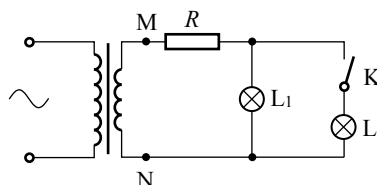
- (A) $l_b = l_c = l_a$ (B) $l_b < l_c < l_a$
(C) $l_b > l_c > l_a$ (D) $l_b < l_c = l_a$

二. (25 分) 多项选择题。每小题 5 分。每小题给出的几个答案中，有两个或两个以上是正确的。把正确的答案全选出来。并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，每小题全部选对，得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错的，得 0 分；不答的，得 0 分，填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

9. 一定质量的理想气体发生状态变化时，其状态量 p 、 V 、 T 的变化情况可能是 ()

- (A) p 、 V 、 T 都增大 (B) p 减小， V 和 T 增大
(C) p 和 V 减小， T 增大 (D) p 和 T 增大， V 减小

10. 如图所示，理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡 L_1 和 L_2 ，输电线的等效电阻为 R 。开始时，电键 K 断开。当 K 接通时，以下说法中正确的是 ()

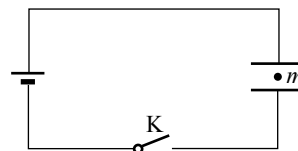


- (A) 副线圈两端 M、N 的输出电压减小
(B) 副线圈输电线等效电阻 R 上的电压降增大
(C) 通过灯泡 L_1 的电流减小
(D) 原线圈中的电流增大

11. 物体沿一直线运动，在 t 时间内通过的路程为 s 。它在中间位置 $s/2$ 处的速度为 v_1 ，在中间时刻 $t/2$ 时的速度为 v_2 ，则 v_1 和 v_2 的关系为 ()

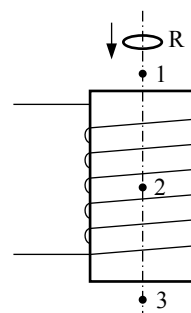
- (A) 当物体作匀加速直线运动时， $v_1 > v_2$
(B) 当物体作匀减速直线运动时， $v_1 > v_2$
(C) 当物体作匀速直线运动时， $v_1 = v_2$
(D) 当物体作匀减速直线运动时， $v_1 < v_2$

12. 如图所示, 两板间距为 d 的平行板电容器与一电源连接, 电键 K 闭合。电容器两板间有一质量为 m , 带电量为 q 的微粒静止不动。下列各叙述中正确的是 ()



- (A) 微粒带的是正电
(B) 电源电动势的大小等于 $\frac{mgd}{q}$
(C) 断开电键 K , 微粒将向下作加速运动
(D) 保持电键 K 闭合, 把电容器两极板距离增大, 微粒将向下作加速运动

13. 如图所示, 通有稳恒电流的螺线管竖直放置, 铜环 R 沿螺线管的轴线加速下落。在下落过程中, 环面始终保持水平。铜环先后经过轴线上 1、2、3 位置时的加速度分别为 a_1 、 a_2 、 a_3 。位置 2 处于螺线管的中心, 位置 1、3 与位置 2 等距离。则 ()

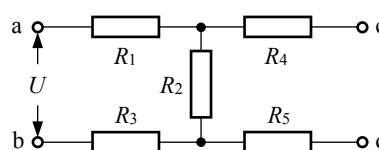


- (A) $a_1 < a_2 = g$ (B) $a_3 < a_1 < g$
(C) $a_1 = a_3 < a_2$ (D) $a_3 < a_1 < a_2$

三. (32 分) 填空题。每小题 4 分。第 (1)、(2)、(3) 三小题分为并列的 A、B 两组, 考生限选做其中的一组, 如两组都做或交叉选做, 只以 A 组计分。答案写在题中横线上的空白处, 不要求写出演算过程。

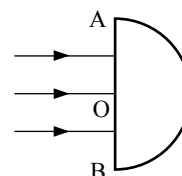
A 组

14A. 如图所示电路中, 电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值都是 1 欧姆, R_4 、 R_5 的阻值都是 0.5 欧姆, ab 端输入电压 $U = 6$ 伏。当 cd 端接伏特计时, 其示数是_____伏。



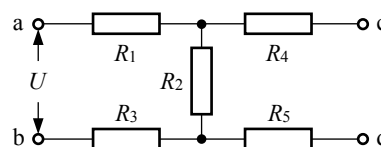
15A. 质子、中子和氦核的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 。质子和中子结合成氦核时, 发出 γ 射线。已知普朗克恒量为 h , 真空中光速为 c , 则 γ 射线的频率 $\nu =$ _____。

16A. 有一半圆形玻璃砖, 玻璃折射率为 $\sqrt{2}$, AB 为其直径, O 为圆心。一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光垂直于 AB 从空气射入玻璃砖, 其中心光线通过 O 点。则光束中的光线射出玻璃砖时最大的折射角为_____。并画出图中三条光线在玻璃砖内和射出玻璃砖后的光路。



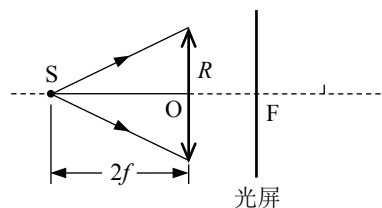
B 组

14B. 如图所示电路中, 电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 的阻值都是 1 欧姆, R_4 、 R_5 的阻值都是 0.5 欧姆, ab 端输入电压 $U = 5$ 伏。当 cd 端接安培计时, 其示数是_____安。



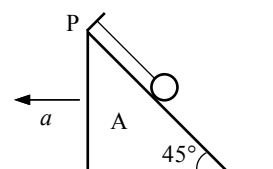
15B. 按照玻尔理论, 氢原子处在量子数为 $n = 2$ 和 $n = 3$ 的定态时, 其相应的原子能量的绝对值之比 $|E_2| : |E_3| =$ _____。

16B. 在焦距为 f 的凸透镜的主光轴上, 与光心 O 相距 $2f$ 处放一点光源 S 。已知凸透镜的半径等于 R 。若在凸透镜另一侧的焦点 F 处垂直于主光轴放一光屏, 则在光屏上呈现的圆形光斑的面积为_____。并画出图中自 S 发出的三条光线经凸透镜后的光路。

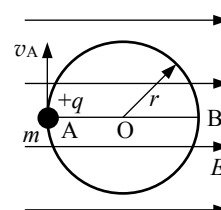


17. 水分子的质量等于_____千克。已知阿伏伽德罗常数为 6.02×10^{23} /摩尔。

18. 如图所示, 一细线的一端固定于倾角为 45° 的光滑楔形滑块 A 的顶端 P 处, 细线的另一端拴一质量为 m 的小球。当滑块至少以加速度 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 向左运动时, 小球对滑块的压力等于零。当滑块以 $a = 2g$ 的加速度向左运动时, 线中拉力 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

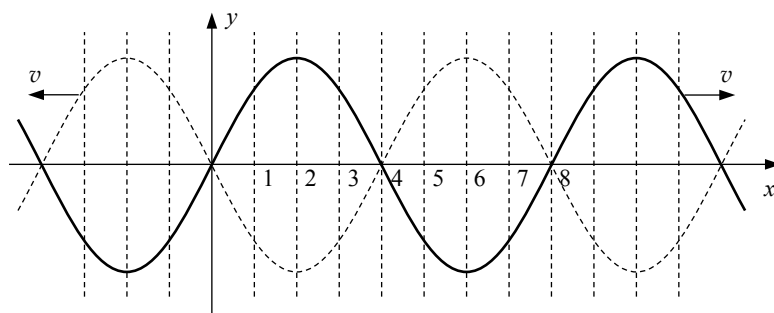


19. 如图所示, 一绝缘细圆环半径为 r , 其环面固定在水平面上。场强为 E 的匀强电场与圆环平面平行。环上穿有一电量为 $+q$, 质量为 m 的小球, 可沿圆环做无摩擦的圆周运动。若小球经 A 点时速度 v_A 的方向恰与电场垂直, 且圆环与小球间沿水平方向无力的作用, 则速度 $v_A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。当小球运动到与 A 点对称的 B 点时, 小球对圆环在水平方向的作用力 $N_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



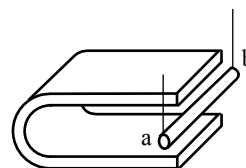
20. 一半径为 R 的绝缘球壳上均匀地带有电量为 $+Q$ 的电荷, 另一电量为 $+q$ 的点电荷放在球心 O 上由于对称性, 点电荷受力为零。现在球壳上挖去半径为 r (r 远小于 R) 的一个小圆孔, 则此时置于球心的点电荷所受力的方向为_____。

21. 两列简谐横波均沿 x 轴传播, 传播速度的大小相等, 其中一列沿正 x 方向传播 (图中实线所示), 一列沿负 x 方向传播 (图中虚线所示)。这两列波的频率相等, 振动方向均沿 y 轴, 则图中 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 各点中振幅最大的是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 的点, 振幅最小的是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 的点。



四. (23 分) 本题共 4 小题。第 (1) 小题 4 分, 是填空题。第 (2) 小题 5 分, 是多选题。第 (3)、(4) 小题各 7 分。

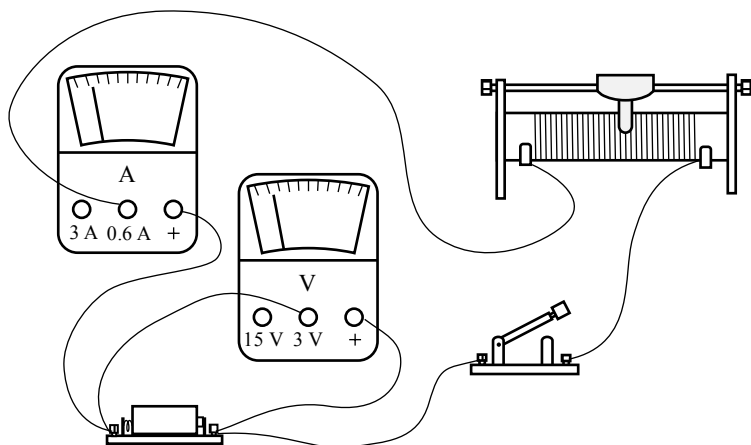
22. (填空题) 如图所示, 放在马蹄形磁铁两极之间的导体棒 ab , 当通有自 b 到 a 的电流时受到向右的安培力作用, 则磁铁的上端是 _____ 极。如果磁铁上端是 S 极, 导体棒中的电流方向自 a 到 b , 则导体棒受到的安培力方向向 _____。



23. (多选题) 在“验证玻意耳定律”的实验中, 对气体的初状态和末状态的测量和计算都正确无误。结果末状态的 pV 值与初状态的 p_0V_0 值明显不等。造成这一结果的可能原因是在实验过程中 ()

- (A) 气体温度发生变化 (B) 气体与外界间有热交换
(C) 有气体泄漏 (D) 体积改变得太迅速

24. 某学生用安培计和伏特计测干电池的电动势和内阻时, 所用滑动变阻器的阻值范围为 $0 \sim 20$ 欧姆, 连接电路的实物图如下



① (多选题) 该学生接线中错误的和不规范的做法是 ()

- (A) 滑动变阻器不起变阻作用 (B) 安培计接线有错
(C) 伏特计量程选用不当 (D) 伏特计接线有错

② 在方框里画出这个实验的正确电路图

25. 试根据平抛运动原理设计测量弹射器弹丸出射初速的实验方法。提供实验器材: 弹射器 (含弹丸, 见示意图); 铁架台 (带有夹具); 米尺。



① 在方框中画出实验示意图。

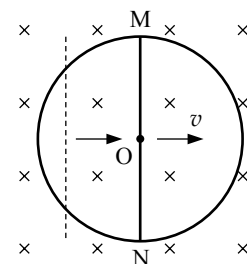
② 在安装弹射器时应注意: _____;

③ 实验中需要测量的量 (并在示意图中用字母标出): _____;

④ 由于弹射器每次射出的弹丸初速不可能完全相等, 在实验中应采取的方法是: _____;

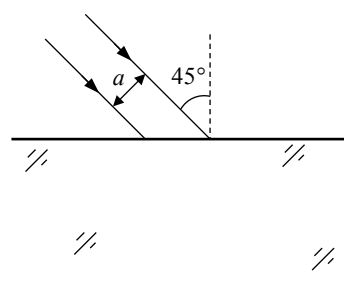
⑤ 计算公式: _____。

26. (11 分) 把总电阻为 $2R$ 的均匀电阻丝焊接成一半径为 a 的圆环，水平固定在竖直向下的磁感应强度为 B 的匀强磁场中，如图所示。一长度为 $2a$ ，电阻等于 R ，粗细均匀的金属棒 MN 放在圆环上，它与圆环始终保持良好的电接触。当金属棒以恒定速度 v 向右移动，经过环心 O 时，求：



- (1) 棒上电流的大小和方向，及棒两端的电压 U_{MN} ；
- (2) 在圆环和金属棒上消耗的总热功率。

27. (12 分) 宽为 a 的平行光束从空气斜向入射到两面平行的玻璃板上表面，入射角为 45° ，光束中包含两种波长的光，玻璃对这两种波长光的折射率分别为 $n_1 = 1.5$ ， $n_2 = \sqrt{3}$ 。



- (1) 求每种波长的光射入上表面后的折射角 r_1 、 r_2 ；
- (2) 为使光束从玻璃板下表面出射时能分成不交叠的两束，玻璃板的厚度 d 至少为多少？并画出光路示意图。

28. (15 分) 如图所示，A、B、C 三物块质量均为 m ，置于光滑水平面上。B、C 间夹有原已完全压紧不能再压缩的弹簧，两物块用细绳相连，使弹簧不能伸展。物



块 A 以初速 v_0 沿 B、C 连线方向向 B 运动，相碰后，A 与 B、C 粘合在一起，然后连接 B、C 的细绳因受扰动而突然断开，弹簧伸展，从而使 C 与 A、B 分离。脱离弹簧后 C 的速度为 v_0 。

- (1) 求弹簧所释放的势能 ΔE ；
- (2) 若更换 B、C 间的弹簧，当物块 A 以初速 v 向 B 运动，物块 C 在脱离弹簧后的速度为 $2v_0$ ，则弹簧所释放的势能 $\Delta E'$ 是多少？
- (3) 若情况 (2) 中的弹簧与情况 (1) 中的弹簧相同，为使物块 C 在脱离弹簧后的速度仍为 $2v_0$ ，A 的初速 v 应为多大？

物理试卷答案及评分标准

说明：

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

(2) 第一、二、三题和第四题的(1)、(2)、(3)小题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式。

(3) 第三题的第(1)、(2)、(3)小题分 A, B 两组，考生限选做其中的一组，如两组都做，或交叉选做，只以 A 组计分。

(4) 第五、六、七题只有最后答数而无演算过程的，不给分。

(5) 第五、六、七题解答中单纯列出与解题无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

(6) 需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求。一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一. 本题共 32 分。每小题 4 分。

1. A 2. B 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. D

二. 本题共 25 分。每小题全选对 5 分。部分选对 2 分，不选或有选错 0 分。

9. ABD 10. BCD 11. ABC 12. BD 13. ABD

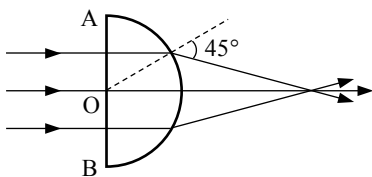
三. 本题共 32 分。每小题 4 分。第(3)小题填空和画图各 2 分，第(5)、(6)、(7)、(8)小题每小格 2 分。

A 组：

14. 2

15.
$$\frac{(m_1 + m_2 - m_3) c^2}{h}$$

16. 45°

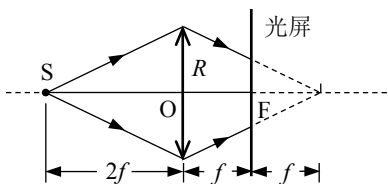


B 组：

14. 1

15. 9 : 4

16. $\frac{1}{4} \pi R^2$



17. 2.99×10^{-26}

18. $g, \sqrt{5} mg$

19. $\sqrt{\frac{qEr}{m}}, 6qE$

20. $\frac{kqQr^2}{4R^2}$, 由球心指向小孔中心

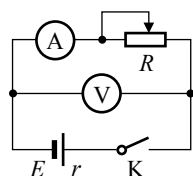
21. 4 和 8, 2 和 6

四. 本题共 23 分。第(1)小题 4 分, 每格 2 分。第(2)小题全选对 5 分, 部分选对 2 分, 有选错 0 分。第(3)小题①全选对 5 分, 部分选对 2 分。有选错 0 分; ②正确画出电路图 2 分。第(4)小题①正确画出实验示意图并标明 x , y 2 分; ②1 分; ③1 分; ④1 分; ⑤2 分。

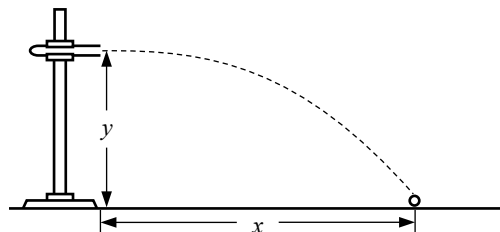
22. N, 右 23. ACD

24. ①ABD

②见图



25. ①见图



②弹射器必需保持水平。

③弹丸下降高度 y 和水平射程 x 。

④在不改变高度 y 的条件下进行多次实验, 测量水平射程 x , 得出平均水平射程 $\bar{x}$ 。

$$\textcircled{5} \quad \bar{v}_0 = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

五. 本题共 11 分。

$$26. (1) \quad E = 2Bav, \quad I = \frac{E}{R + \frac{R}{2}} = \frac{2E}{3R} = \frac{4Bav}{3R}, \quad \text{方向由 N 到 M.}$$

$$U_{MN} = I \cdot \frac{R}{2} = \frac{4Bav}{3R} \cdot \frac{R}{2} = \frac{2}{3} Bav$$

$$(2) \quad P = IE = \frac{4Bav}{3R} \cdot 2Bav = \frac{8B^2 a^2 v^2}{3R}$$

评分标准: (1) 7 分。求出 E 2 分。求出 I 大小 2 分, 正确指出方向 1 分, 正确得出 U_{MN} 2 分。

(2) 4 分。若分别求出环上热功率 $P_{\text{环}}$ 和棒上热功率 $P_{\text{棒}}$ 。求对一个给 1 分, 求出总和再给 2 分。

六. 本题共 12 分。

27. (1) 由折射定律

$$\sin r_1 = \frac{\sin i}{n_1} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{1.5} = \frac{\sqrt{2}}{3} \quad \text{解得} \quad r_1 = \sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin r_2 = \frac{\sin i}{n_2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6} \quad \text{解得} \quad r_2 = \sin^{-1} \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$(2) \quad d \tan r_1 - d \tan r_2 = \frac{a}{\cos i} \quad (1)$$

$$d = \frac{a}{\cos i (\tan r_1 - \tan r_2)} \quad (2)$$

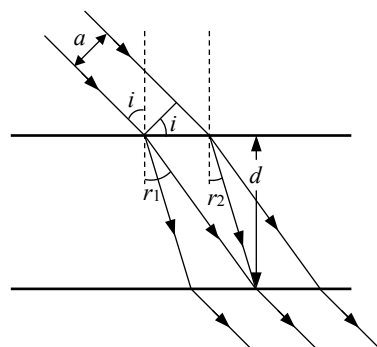
$$\tan r_1 = \tan(\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}) = \sqrt{\frac{2}{7}}, \quad \tan r_2 = \tan(\sin^{-1} \frac{\sqrt{6}}{6}) = \sqrt{\frac{1}{5}}$$

代入②式解得:

$$d = \frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{\frac{2}{7}} - \sqrt{\frac{1}{5}})} = \frac{a}{\sqrt{\frac{1}{7}} - \sqrt{\frac{1}{10}}} = -\frac{7\sqrt{10} + 10\sqrt{7}}{3} a \quad (3)$$

评分标准: (1) 4 分。正确求出 r_1 、 r_2 各 2 分。

(2) 8 分。画出光路示意图得 2 分, 正确列出①式 (或②式) 得 3 分。正确得出结果 (③式) 得 3 分。



七. 本题共 15 分。

(1) 设 A 与 B、C 粘合后的速度为 u_1 。C 脱离弹簧后 A、B 的共同速度为 u_2 。
由动量守恒:

$$mv_0 = 3mu_1 \quad (1) \quad u_1 = \frac{1}{3} v_0$$

$$2mu_2 + mv_0 = mv_0 \quad (2) \quad u_2 = 0$$

$$\text{由动能定理: } \frac{1}{2} 3mu_1^2 + \Delta E = \frac{1}{2} mv_0^2 + \frac{1}{2} 3mu_2^2 \quad (3)$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} mv_0^2 - \frac{1}{2} 3m(\frac{1}{3} v_0)^2 = \frac{1}{3} mv_0^2$$

(2) 设与 (1) 中 u_1 、 u_2 对应的量为 u_1' 、 u_2' 。则有

$$mv = 3mu_1' \quad (4) \quad u_1' = \frac{1}{3} v$$

$$2mu_2' + m \cdot 2v_0 = mv \quad (5) \quad u_2' = \frac{1}{2} v - v_0$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} m(2v_0)^2 + \frac{1}{2} 2mu_2'^2 - \frac{1}{2} 3mu_1'^2 \quad (6)$$

将 u_1' 、 u_2' 代入⑥式, 即得

$$\Delta E' = \frac{1}{12} m (v - 6v_0)^2$$

$$(3) \text{ 以 } \Delta E' = \Delta E = \frac{1}{3} mv_0^2 \text{ 代入⑦式, 得 } \frac{1}{3} mv_0^2 = \frac{1}{12} m (v - 6v_0)^2 \quad (8)$$

解得： $v = 4v_0$ ， $v = 8v_0$ （舍去）。其中 $v = 8v_0$ 代入 u_2' 表达式得 $u_2' = 3v_0 > 2v_0$ （C 脱离弹簧后的速度）不合题意，故舍去。

评分标准：全题 15 分。（1）6 分（2）4 分（3）5 分

（1）正确列出①、②、③式各 1 分，正确得出 u_1 、 u_2 、 ΔE 各 1 分。

（2）正确列出④式并得出 u_1' 共 1 分，正确列出⑤式并得出“各 1 分，正确得出 $\Delta E'$ 结果 1 分。

（3）正确列出⑧式 1 分，正确得出 $v = 4v_0$ 的结果得 2 分，正确说明 $v = 8v_0$ 不合理的得 2 分。